

# Почему пользователи нажимают «Ответ мне не помог»

## Исследование качества ответов RAG-чатбота поддержки Ozon

Данные: 119 992 диалога «вопрос → ответ RAG → кнопка реакции». Код: [notebooks/omnp\\_analysis.ipynb](https://notebooks.omnp_analysis.ipynb) (воспроизводимый, запускается в Google Colab). Дашборд: [dashboard/index.html](https://dashboard/index.html).

---

### Главное

1. **85% нажатий — «Ответ мне не помог» (ОМНП).** Это не доля плохих ответов бота: в выборке только диалоги с нажатой кнопкой. Поэтому сегменты сравниваются относительно базы в 85%.
2. **ОМНП определяется прежде всего тем, что нужно человеку, а не темой.** Информационный вопрос («можно ли...», «как...») получает ОМНП в 76% случаев. Запрос, где нужно что-то сделать по своему заказу, — в 89%. Жалоба или запрос оператора — в 93%. Внутри одной темы разрыв составляет 8–18 п.п.
3. **Главный источник ОМНП: бот отвечает справкой там, где нужно действие.** Около 36% всех ОМНП — запросы по конкретному заказу: «где мой заказ», «отмените», «верните деньги». На них бот выдаёт общую инструкцию «перейдите в раздел Заказы». В ручной разметке это тоже самая частая причина: каждый третий ОМНП (33%, 95% ДИ 26–41%).
4. **Системные проблемы ответов** (с поправкой на тему и тип запроса):
  - «Список возможных причин» вместо ответа: шансы ОМНП ×1,63.
  - «Нет информации в базе знаний»: ×1,40.
  - Отсылка в личный кабинет: ×1,24.
  - Номер заказа в ответе без данных по нему: ×1,19.
  - Нерелевантный ответ: в нижнем дециле близости вопроса и ответа ОМНП 91% против 77% в верхнем.
5. **Прямой ответ первым словом работает лучше всего.** «Да, можно...» или «Нет, нельзя...» снижает шансы ОМНП в 2,5 раза (OR 0,40). Даже корректный отказ («продлить хранение нельзя, срок 14 дней») — один из самых «благодарных» ответов.
6. **Реакции расходятся с ожиданиями в трёх местах:**
  - На **один и тот же ответ** человек, которому нужно было «решить по своему заказу», жмёт ОМНП в среднем на 11 п.п. чаще, чем тот, кто хотел «узнать». Так в 98% кластеров ответов.
  - Кнопки работают как **навигация**: «человек» → 99% ОМНП (путь к оператору), «назад» и «главное меню» → 41–48% (кнопкой «Спасибо» выходят из диалога).

- По ручной разметке 23% ОМНП стоят на корректном ответе, а 22% «Спасибо» — на ответе, который задачу не решил.
7. **Эталоны.** 18 из 40 кластеров ответов значимо лучше базы. Их общие черты: прямой ответ в первой фразе, одна конкретика (срок, сумма, раздел), короткий текст, вопрос «узнать».

**Пять рекомендаций** (подробно в разделе 8): 1. Дать боту действия и данные по заказу (статус, отмена, перенос, возврат) через инструменты. 2. Сразу маршрутизировать жалобы и запросы оператора. 3. Задавать уточняющий вопрос вместо того, чтобы угадывать по 1–3 словам. 4. Ввести стандарт ответа «сначала прямой ответ», запретить «списки причин». 5. Разделить кнопки оценки и навигации и собирать причину ОМНП.

## 1. Задача и данные

**Цель.** Понять, что происходит в диалогах с ОМНП, найти системные проблемы RAG-ответов и точки роста.

**Данные.** Одна таблица, 119 992 строки, пропусков нет:

| Поле            | Содержание                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| user_message    | вопрос пользователя, медиана 7 слов, 102 тыс. уникальных                        |
| rag_answer      | ответ RAG в Markdown, медиана 689 символов, 114 тыс. уникальных                 |
| reaction_button | «Ответ мне не помог» 102 028 (85,0%) /<br>«Спасибо, всё понятно» 17 964 (15,0%) |

**Ограничения, которые влияют на выводы:** \* **Только диалоги с нажатой кнопкой.** Неизвестно, сколько пользователей ушли молча, поэтому абсолютную «долю плохих ответов» оценить нельзя. Сравниваем сегменты между собой. \* **Нет дат, ID сессии и пользователя, найденных фрагментов базы знаний.** Многошаговые диалоги не восстанавливаются, а оценить отдельно ретривер и генерацию нельзя. \* **Одна строка — одна пара «вопрос–ответ».** Реплики вида «вопрос выше» или «я же писал» относятся к предыдущим шагам, которых нет в данных.

**Качество данных** (outputs/tables/01\_data\_quality.csv):

| Наблюдение          | Доля  | Что это значит                                                       |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Вопросы из 1–3 слов | 20,3% | нажатия кнопок меню и темы без вопроса («Рассрочка», «Другой заказ») |
| Вопросы с маской    | 10,8% | в основном номера заказов                                            |

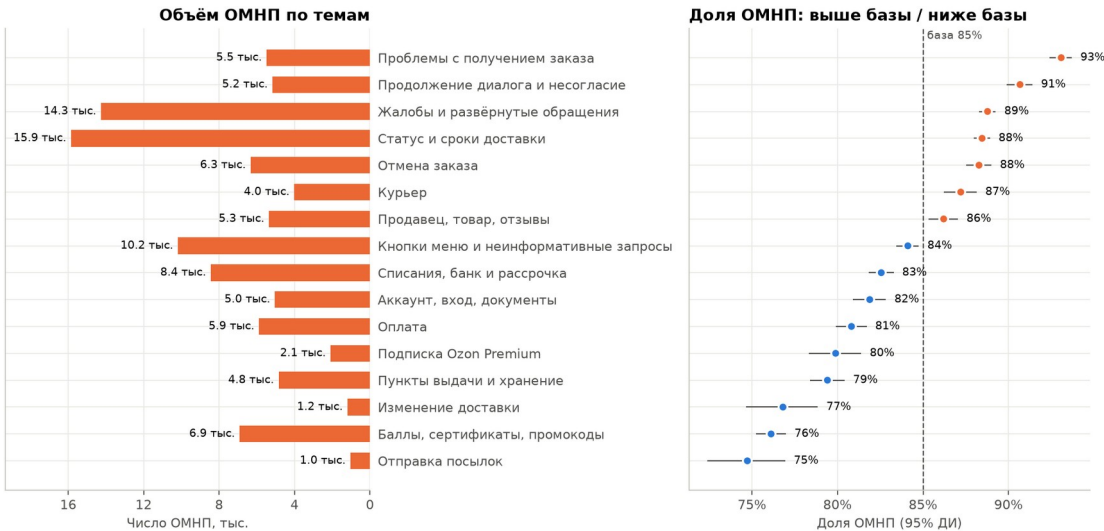
| Наблюдение                               | Доля   | Что это значит                                                                          |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [УДАЛЕНО]                                |        |                                                                                         |
| Ответы с номером заказа или трек-номером | 2,5%   | маскирование к ответам не применялось; бот «повторяет» номер, но данных по нему не даёт |
| Ответы с незакрытой ссылкой (url)        | 74,3%  | вероятно, артефакт анонимизации ссылок; если так же в продакшне — битая разметка        |
| Ответы, обрезанные при выгрузке          | ~10%   | текст обрывается около 1100 символов; на реакцию не влияет                              |
| Иероглифы в ответе                       | 17 шт. | редкий артефакт генерации: китайские иероглифы посреди русского слова                   |
| Полные дубли пары «вопрос + ответ»       | 1,3%   | оставлены: это реальные повторы                                                         |

## 2. Подход

1. **Эмбединги** вопросов и ответов моделью multilingual-e5-small (префиксы query: / passage:). Близость вопроса и ответа служит прокси релевантности.
2. **Кластеризация.** KMeans ( $k = 50$ ) по вопросам → ручные названия → 16 тем. KMeans ( $k = 40$ ) по ответам → «статьи» базы знаний.
3. **Правила** (регулярные выражения): тип намерения пользователя и признаки ответа.
4. **Ручная разметка** 210 диалогов: основная причина ОМНП. По ней же проверены правила.
5. **Модель «ожидаемой реакции»** (градиентный бустинг, прогнозы out-of-fold) → неожиданные реакции.
6. **Логистическая регрессия:** свойства ответа → ОМНП с поправкой на тему и тип запроса.
  - **Кластеризация.** Число кластеров  $k = 50$  выбрано по силуэту (0,073 против 0,065 при  $k = 40$ ) и интерпретируемости. Каждый кластер назван вручную по ключевым словам (с-TF-IDF) и примерам, затем кластеры сведены в 16 тем. Центроиды сохранены в data/, поэтому при повторном запуске номера кластеров не меняются.
  - **Статистика.** Для долей — 95% доверительные интервалы Уилсона. «Избыточные ОМНП» = фактические ОМНП —  $n \times 85\%$ .
  - **Ручная разметка.** Случайная выборка: 150 ОМНП и 60 «Спасибо». Каждому диалогу присвоена одна основная причина по 9 категориям (data/manual\_labels.csv).

### 3. Кластеры вопросов, по которым чаще нажимают ОМНП

Темы обращений: где ОМНП больше всего и где выше доля



Темы

По объёму ОМНП лидируют:

| Тема                                  | ОМНП      | Доля ОМНП |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Статус и сроки доставки               | 15,9 тыс. | 88%       |
| Жалобы и развёрнутые обращения        | 14,3 тыс. | 89%       |
| Кнопки меню и неинформативные запросы | 10,2 тыс. | 84%       |
| Списания, банк и рассрочка            | 8,4 тыс.  | 83%       |

По доле ОМНП хуже всего:

| Тема                                     | Доля ОМНП |
|------------------------------------------|-----------|
| Проблемы с получением заказа             | 93%       |
| Продолжение диалога и несогласие с ботом | 91%       |
| Жалобы                                   | 89%       |
| Статус доставки                          | 88%       |
| Отмена заказа                            | 88%       |
| Курьер                                   | 87%       |

### Лучше базы:

| Тема                          | Доля ОМНП |
|-------------------------------|-----------|
| Отправка посылок              | 75%       |
| Баллы, сертификаты, промокоды | 76%       |
| Изменение доставки            | 77%       |
| Пункты выдачи и хранение      | 79%       |
| Подписка Premium              | 80%       |

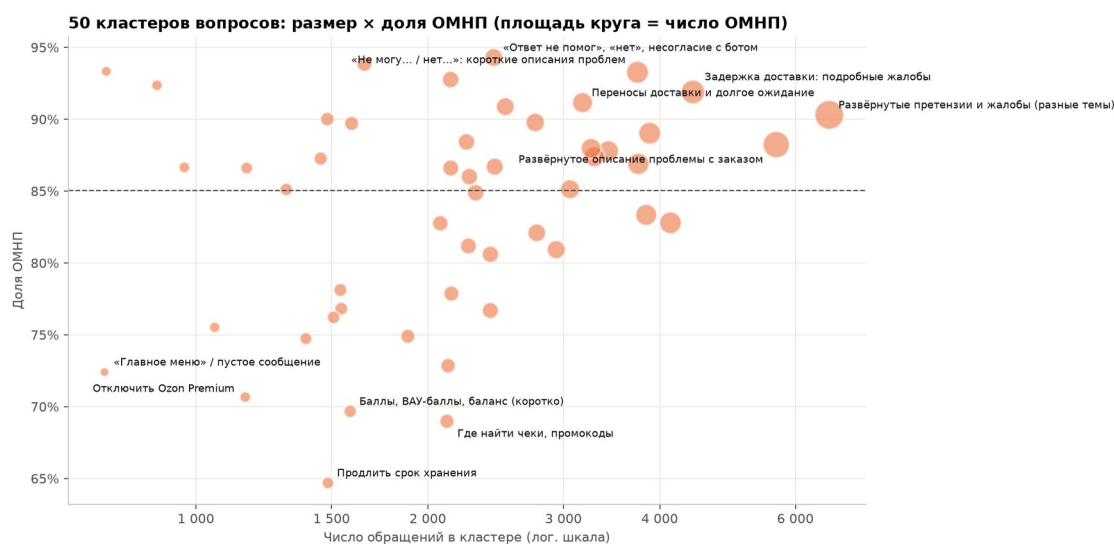
### Кластеры с наибольшим «избытком» ОМНП (outputs/tables/03\_question\_clusters.csv):

| Кластер                                          | Обращений | ОМНП  | Избыток ОМНП |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Развёрнутые претензии и жалобы                   | 6 640     | 90,3% | +350         |
| «Не могу... / нет...»: короткие описания проблем | 3 743     | 93,3% | +308         |
| Задержка доставки: подробные жалобы              | 4 417     | 91,9% | +303         |
| «Ответ не помог», «нет», несогласие с ботом      | 2 436     | 94,3% | +226         |
| Переносы доставки и долгое ожидание              | 3 176     | 91,2% | +194         |
| Заказ не доставлен / не меняется статус          | 2 141     | 92,8% | +166         |
| «Отменить заказ» (команда)                       | 3 882     | 89,0% | +155         |
| Курьер: жалобы и проблемы доставки               | 2 521     | 90,9% | +147         |
| Где мой заказ                                    | 1 655     | 93,8% | +146         |
| Вход в аккаунт, коды                             | 2 757     | 89,8% | +131         |

| Кластер       | Обращений | ОМНП | Избыток ОМНП |
|---------------|-----------|------|--------------|
| подтверждения |           |      |              |

### Лучшие кластеры:

| Кластер                     | Доля ОМНП |
|-----------------------------|-----------|
| Продлить срок хранения      | 64,7%     |
| Где найти чеки и промокоды  | 69,0%     |
| Баллы и ВАУ-баллы (коротко) | 69,7%     |
| Отключить Ozon Premium      | 70,7%     |
| Способы оплаты и постоплата | 72,8%     |



### Кластеры

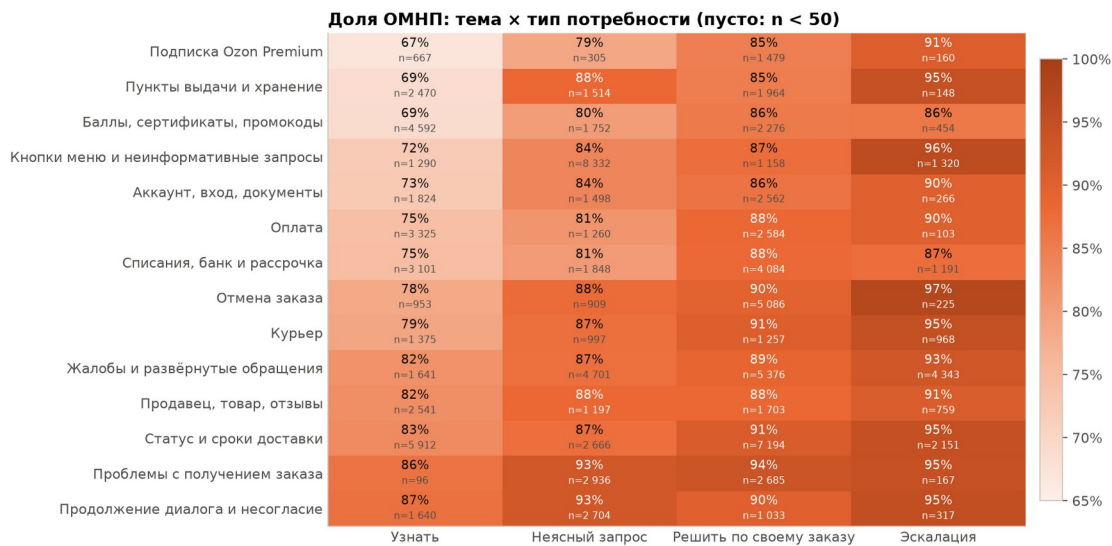
Кластеры получились двух типов: **тематические** и **по форме запроса** (длинные жалобы, однословные кнопки, реплики вроде «вопрос выше»). Второй тип важен: форма запроса сама по себе связана с ОМНП. Чем длиннее обращение, тем выше доля ОМНП: 83–84% у запросов из 4–10 слов, 89% у 21–50 слов и 94% у запросов длиннее 50 слов (01\_omnp\_by\_length.png).

### Тип потребности важнее темы

Правилами определяем, что хочет человек:

| Потребность    | Тип запроса           | Доля обращений | Доля ОМНП |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Узнать         | информационный вопрос | 27%            | 76%       |
| Неясный запрос | прочее утверждение    | 17%            | 86%       |

| Потребность             | Тип запроса                 | Доля обращений | Доля ОМНП |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| Решить по своему заказу | кнопка или тема без вопроса | 9%             | 85%       |
|                         | продолжение диалога         | 3%             | 89%       |
|                         | проблема                    | 15%            | 91%       |
|                         | просьба о действии          | 12%            | 85%       |
|                         | статус заказа               | 7%             | 92%       |
| Эскалация               | жалоба или эмоции           | 9%             | 93%       |
|                         | запрос оператора            | 1%             | 96%       |



# Тема x потребность

Внутри каждой темы «узнать» получает ОМНП заметно реже, чем «решить по своему заказу»:

| Тема          | «Узнать» | «Решить по заказу» |
|---------------|----------|--------------------|
| Premium       | 67%      | 85%                |
| Пункты выдачи | 69%      | 85%                |
| Баллы         | 69%      | 86%                |
| Оплата        | 75%      | 88%                |
| Отмена        | 78%      | 90%                |

| Тема   | «Узнать» | «Решить по заказу» |
|--------|----------|--------------------|
| Статус | 83%      | 91%                |

Проблема не в теме как таковой, а в несоответствии **типа ответа** (справка) **типу запроса** (действие или персональные данные).

#### 4. Что отвечает RAG: системные проблемы

##### 4.1 Ручная разметка: основная причина



##### Ручная разметка

| Основная причина (ОМНП, n = 150)            | Доля | 95% ДИ | Пример (пересказ)                                                      |
|---------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Нужно действие или данные по своему заказу  | 33%  | 26–41% | «Заказ № ... когда придет???» → «Статус отображается в разделе Заказы» |
| Ответ корректный и по существу              | 17%  | 12–24% | вопрос о сроке начисления баллов → точный срок                         |
| Ответ по теме, но общий или неполный        | 15%  | 10–21% | «Почему списали 299 Р?» → список из пяти общих причин                  |
| Продолжение диалога: бот не видит контекст  | 8%   | 5–13%  | «Вы не ответили на мой вопрос» → инструкция про вопросы о товаре       |
| Жалоба или нужен оператор: бот даёт справку | 7%   | 4–13%  | «Хочу оставить жалобу» → адрес для письма Почтой России                |
| Корректный отказ                            | 6%   | 3–11%  | «Не хочу давать                                                        |

| Основная причина<br>(ОМНП, n = 150) | Доля | 95% ДИ | Пример (пересказ)                                                              |
|-------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| по правилам                         |      |        | паспортные<br>данные» → «они<br>обязательны для<br>таможни»                    |
| Неясный запрос:<br>бот угадывает    | 6%   | 3–11%  | «Другой заказ» →<br>«Как оформить<br>новый заказ»                              |
| Ответ не по теме                    | 4%   | 2–8%   | «Где информация<br>по открытому<br>спору?» →<br>инструкция по<br>отмене заказа |
| Нет информации в<br>базе знаний     | 3%   | 1–8%   | вопрос про<br>безопасность<br>конкретного товара                               |

Среди «Спасибо» (n = 60) 68% — корректные ответы по существу, 10% — корректные отказы.

**Как правила согласуются с разметкой:** 68% диалогов с меткой «нужно действие» правила относят к «решить по заказу» или «эскалации». Правила консервативны: часть таких запросов уходит в «неясные утверждения», поэтому оценки масштаба ниже скорее занижены.

#### 4.2 Признаки ответа в масштабе всего датасета

| Признак ответа                                  | Доля ответов | ОМНП, если<br>есть | ОМНП, если<br>нет | OR с<br>поправкой*      |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Прямой «Да»<br>или «Нет»<br>первым словом       | 2,4%         | <b>56,5%</b>       | 85,7%             | <b>0,40</b> (0,37–0,43) |
| Отказ или<br>ограничение в<br>начале ответа     | 10,5%        | 80,6%              | 85,6%             | 0,85 (0,80–0,89)        |
| Конкретные<br>сроки, суммы,<br>проценты         | 44,6%        | 85,1%              | 84,9%             | 0,91 (0,88–0,94)        |
| Релевантность<br>(+1σ близости<br>вопрос–ответ) | —            | —                  | —                 | 0,76 (0,74–0,78)        |
| Пошаговая<br>инструкция<br>«сделайте            | 53,7%        | 85,9%              | 84,0%             | 1,07 (1,03–1,11)        |

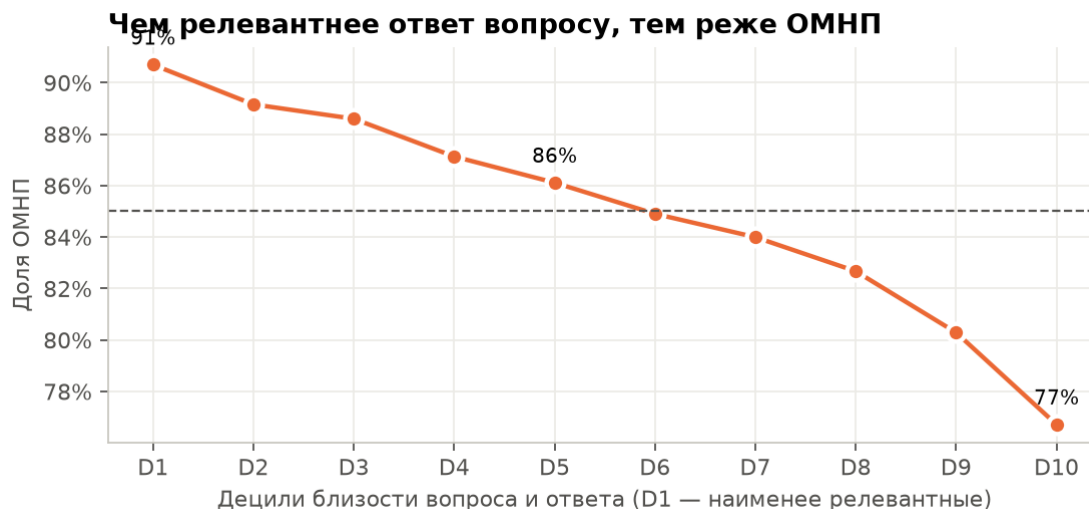
| Признак ответа                               | Доля ответов | ОМНП, если есть | ОМНП, если нет | OR с поправкой*         |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| сами»                                        |              |                 |                |                         |
| Номер заказа в ответе без данных по нему     | 2,5%         | 90,6%           | 84,9%          | 1,19 (1,04–1,35)        |
| Отсылка в личный кабинет в начале ответа     | 44,5%        | 87,1%           | 83,4%          | 1,24 (1,19–1,28)        |
| «Нет информации в базе знаний»               | 2,0%         | 86,8%           | 85,0%          | 1,40 (1,24–1,58)        |
| <b>Список возможных причин вместо ответа</b> | 11,2%        | 90,3%           | 84,4%          | <b>1,63 (1,53–1,74)</b> |

\* Отношение шансов ОМНП из логистической регрессии с фиксированными эффектами темы и типа запроса. Это корреляция, а не причинный эффект; проверять нужно А/В-тестом.



### Отношения шансов

**Релевантность.** Ответы из нижнего дециля близости вопроса и ответа получают 90,7% ОМНП, из верхнего — 76,7%. Зависимость монотонная.



## Релевантность

### 4.3 Профиль проблем по темам

| Профиль ответов RAG в ОМНП-диалогах по темам (доля ответов с признаком) |                      |                          |               |                 |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Статус и сроки доставки                                                 | 13%                  | 55%                      | 16%           | 2%              | 8%             | 4%                      |
| Жалобы и развернутые обращения                                          | 24%                  | 46%                      | 8%            | 1%              | 10%            | 2%                      |
| Кнопки меню и неинформативные запросы                                   | 56%                  | 43%                      | 5%            | 7%              | 7%             | 7%                      |
| Списания, банк и рассрочка                                              | 8%                   | 31%                      | 25%           | 0%              | 8%             | 1%                      |
| Баллы, сертификаты, промокоды                                           | 18%                  | 32%                      | 8%            | 1%              | 8%             | 0%                      |
| Отмена заказа                                                           | 6%                   | 86%                      | 4%            | 0%              | 5%             | 4%                      |
| Оплата                                                                  | 6%                   | 31%                      | 26%           | 0%              | 25%            | 0%                      |
| Проблемы с получением заказа                                            | 26%                  | 55%                      | 14%           | 1%              | 10%            | 2%                      |
| Продавец, товар, отзывы                                                 | 12%                  | 25%                      | 19%           | 0%              | 5%             | 1%                      |
| Продолжение диалога и несогласие                                        | 72%                  | 37%                      | 13%           | 2%              | 6%             | 2%                      |
| Аккаунт, вход, документы                                                | 10%                  | 41%                      | 8%            | 1%              | 5%             | 1%                      |
| Пункты выдачи и хранение                                                | 13%                  | 33%                      | 6%            | 1%              | 38%            | 0%                      |
| Курьер                                                                  | 10%                  | 48%                      | 5%            | 0%              | 7%             | 9%                      |
| Подписка Ozon Premium                                                   | 6%                   | 71%                      | 4%            | 8%              | 7%             | 0%                      |
| Изменение доставки                                                      | 2%                   | 78%                      | 2%            | 0%              | 7%             | 1%                      |
| Отправка посылок                                                        | 15%                  | 53%                      | 3%            | 5%              | 6%             | 1%                      |
|                                                                         | Низкая релевантность | Отсылка в личный кабинет | Список причин | Шаблонный ответ | Отказ в начале | Номер заказа без данных |

## Профиль ответов

- **Отмена заказа, изменение доставки, Premium.** Отсылка в личный кабинет стоит в 71–86% ОМНП-ответов. Пользователь просит «отмените», бот отвечает «нажмите кнопку Отменить». Сам же ответ при этом предупреждает, что кнопка бывает недоступна.
- **Оплата и списания.** Четверть ОМНП-ответов построена как «список возможных причин»: «оплата может не пройти по следующим причинам...». Человеку нужна причина в его случае.
- **Пункты выдачи и хранение.** 38% ответов — отказ («продлить хранение нельзя»). Это корректно и в среднем воспринимается лучше прочих ответов, но в каждом ОМНП-случае человек ждал решения.

- **Кнопки меню и продолжения диалога.** У 56% и 72% ответов низкая релевантность: бот угадывает тему по 1–2 словам или по реплике без контекста. Примеры: «Человек» → ответ про неудачную оплату; «Другой заказ» → инструкция, как оформить новый заказ.

#### 4.4 Типовые ошибки ответов

1. **Справка вместо действия:** самая массовая ошибка.
2. **Неверная интерпретация коротких запросов.** «Другой заказ», «Человек», «Назад», «Оформить доставку» стабильно попадают в неподходящие статьи.
3. **Потеря контекста:** «вопрос выше», «вы не ответили», «я же писал».
4. **Формальный ответ на эмоциональное обращение.** «Хочу оставить жалобу» → почтовый адрес для претензии. «Сотрудник ПВЗ выдал заказ, а я его не получил» → «риск переходит к получателю с момента передачи». В 27 ответах из 120 тыс. есть слова сожаления или эмпатии.
5. **Ответ «по шаблону статуса»:** один и тот же текст «Статус заказа отображается в разделе Заказы...» встречается сотни раз и получает 92–98% ОМНП.
6. **Гигиена:** повтор номера заказа без данных, иероглифы, незакрытые ссылки.

### 5. ОМНП и «Спасибо»: где реакция расходится с ожидаемой

#### 5.1 Один и тот же ответ — разные реакции



#### Один ответ — разные реакции

Для каждого кластера ответов (по сути, статьи базы знаний) сравнили долю ОМНП у тех, кто хотел «узнать», и у тех, кто хотел «решить по своему заказу». **Разрыв положительный в 98% кластеров, в среднем 10,7 п.п.** Примеры:

| Статья      | «Узнать» | «Решить» |
|-------------|----------|----------|
| Где скачать | 52%      | 78%      |

| Статья                      | «Узнать» | «Решить» |
|-----------------------------|----------|----------|
| электронные чеки            |          |          |
| Продлить хранение<br>нельзя | 57%      | 78%      |
| Привязка карт               | 70%      | 89%      |

Содержание ответа одинаковое, а реакция определяется ожиданием пользователя.

## 5.2 Кнопки как навигация, а не оценка

| Сообщение<br>пользователя                | n   | Доля ОМНП    |
|------------------------------------------|-----|--------------|
| «оператор»                               | 42  | <b>100%</b>  |
| «человек»                                | 307 | <b>99,3%</b> |
| «ответ мне не помог»<br>(набран текстом) | 83  | 96,4%        |
| «нет»                                    | 86  | 95,3%        |
| «другое»                                 | 70  | 91,4%        |
| «другой заказ»                           | 615 | 86,8%        |
| «главное меню»                           | 289 | <b>48,1%</b> |
| «назад»                                  | 90  | <b>41,1%</b> |

ОМНП, по-видимому, служит **дорогой к оператору**, а «Спасибо» — **способом выйти** из ветки. Часть «Спасибо» на навигационных репликах — не оценка ответа. Это искажает обе метрики.

## 5.3 Неожиданные реакции по модели

Модель «ожидаемой реакции» (ROC-AUC = 0,726 out-of-fold, хорошо откалибрована) находит два вида расхождений:

- **Неожиданный ОМНП** — модель ждёт «Спасибо»,  $p < 0,5$ ; таких 837 случаев.
  - 82% из них — информационные вопросы.
  - 30% ответов начинаются с «Да» или «Нет» (против 1,6% среди всех ОМНП), 26% — с отказа (против 10%).
  - Это **верные, но нежеланные ответы**: «продлить хранение нельзя», «примерять купальники в ПВЗ нельзя».
  - Чаще всего в темах «отправка посылок» (6,5% диалогов темы), «баллы» и «пункты выдачи» (по 2,7%).
  - Точка роста — не ретривер, а **альтернатива в ответе**: что можно сделать вместо запрещённого.
- **Неожиданное «Спасибо»** — модель уверена в ОМНП,  $p \geq 0,95$ ; таких 406 случаев.

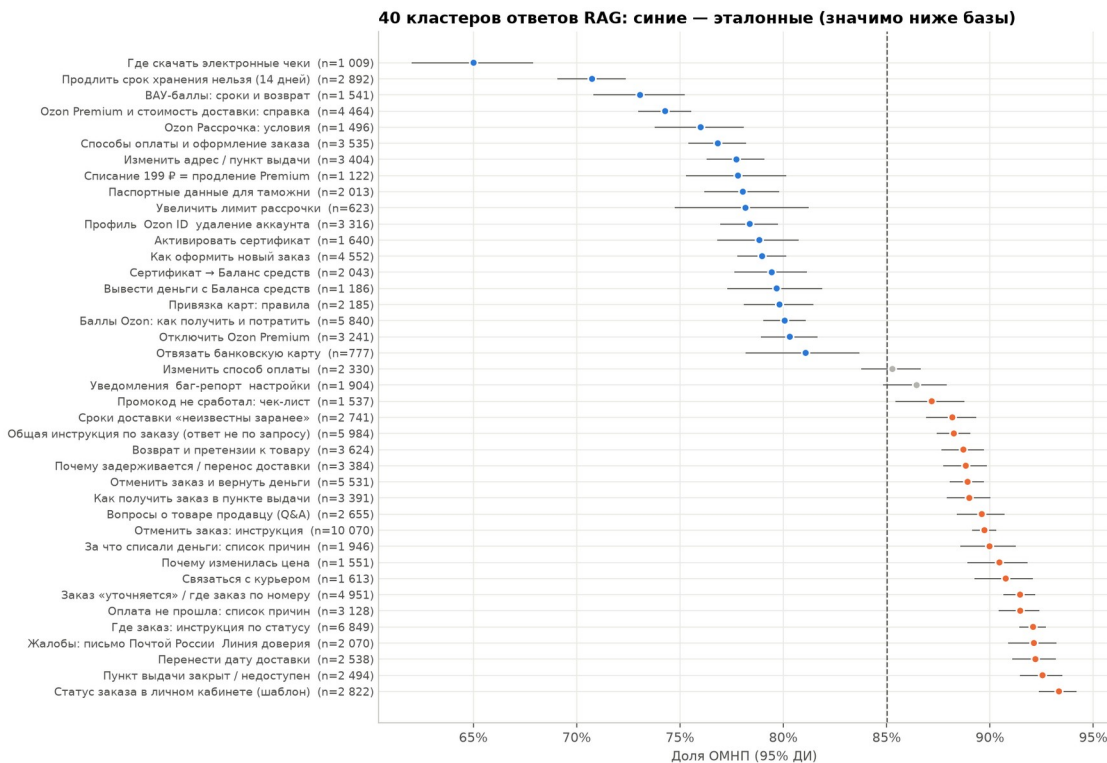
- Сосредоточены в «проблемах с получением» (1,3% темы), «продолжении диалога» и «статусе».
- Часть — вежливость или закрытие диалога (в 660 вопросах человек сам пишет «спасибо»).
- Часть — ответы, отсылающие в чат поддержки: человек получил «выход к человеку» и поблагодарил.

## 5.4 По ручной разметке

- **23% ОМНП** (95% ДИ 17–31%) поставлены на корректный ответ или корректный отказ.
- **22% «Спасибо»** (13–34%) поставлены на ответ, который задачу не решил: справка на запрос действия, общий ответ.

**Вывод.** Кнопки — шумный индикатор качества. ОМНП примерно на четверть состоит из «правильный ответ, но не то, что я хотел или нужен человек», а «Спасибо» часто означает выход из диалога.

## 6. Хорошие кластеры ответов — эталоны



### Кластеры ответов

18 из 40 кластеров ответов значимо лучше базы: верхняя граница 95% ДИ ниже 82%.  
Лучшие:

| Кластер ответа                     | n     | Доля ОМНП | Почему работает                                           |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Где скачать электронные чеки       | 1 009 | 65,0%     | одно место и одно действие, два предложения               |
| Продлить хранение нельзя (14 дней) | 2 892 | 70,7%     | прямой ответ первым словом, конкретный срок, альтернатива |
| БАУ-баллы: сроки и возврат         | 1 541 | 73,1%     | точные сроки («в течение двух дней», «90 дней»)           |
| Ozon Premium: справка              | 4 464 | 74,3%     | определение и ключевые условия с числами                  |
| Ozon Рассрочка: условия            | 1 496 | 76,0%     | условия списком с числами (лимит, без первого взноса)     |
| Способы оплаты                     | 3 535 | 76,8%     | перечень вариантов без «если...»                          |
| Изменить адрес или пункт выдачи    | 3 404 | 77,7%     | «Да, можно, если...» + 3 шага                             |
| Списание 199 Р = продление Premium | 1 122 | 77,8%     | <b>гипотеза о конкретной причине</b> вместо списка причин |

**Худшие** (93–91% ОМНП): «Статус заказа в личном кабинете» (шаблон), «Пункт выдачи закрыт», «Перенести дату доставки», «Жалобы: письмо Почтой России», «Где заказ: инструкция», «Оплата не прошла: список причин», «Связаться с курьером».

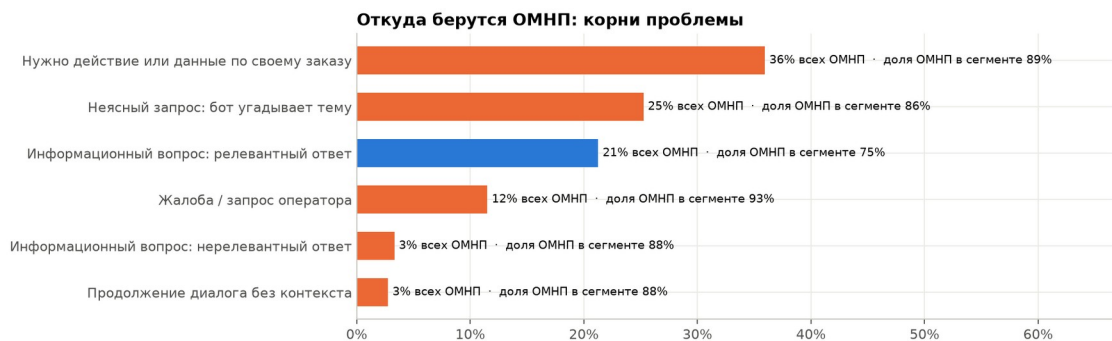
**Принципы эталонного ответа** (выведены из лучших кластеров и регрессии): 1.

**Первое предложение отвечает на вопрос:** «Да» / «Нет» / срок / сумма / место. 2. **Одна конкретная причина или условие**, а не перечень «может быть связано с...». На вопросы, где упомянута сумма 199 Р, ответ «Списание 199 Р — это продление Premium» получает 76,5% ОМНП, а «Списание может происходить по следующим причинам...» — 88,6%. 3. **Если нельзя — сразу альтернатива:** что можно сделать вместо этого. 4.

**Короче:** каждые +100 символов дают OR 1,04. 5. **Инструкция только там, где пользователь действительно может сделать сам:** «отключить Premium» (70,7% ОМНП в кластере вопросов) — да; «отменить заказ, который уже нельзя отменить» — нет.

Примеры эталонных формулировок лежат в `outputs/tables/07_etalon_answers.csv`. Например, «Отключить Ozon Premium»: 13 показов, 31% ОМНП.

## 7. Масштаб: откуда берутся ОМНП



### Корни проблемы

Взаимоисключающие сегменты по правилам:

| Корень проблемы                            | Доля всех ОМНП | Доля ОМНП в сегменте | Доля трафика |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Нужно действие или данные по своему заказу | 36%            | 89%                  | 34%          |
| Неясный запрос: бот угадывает тему         | 25%            | 86%                  | 25%          |
| Информационный вопрос, релевантный ответ   | 21%            | 75%                  | 24%          |
| Жалоба или запрос оператора                | 12%            | 93%                  | 11%          |
| Информационный вопрос, нерелевантный ответ | 3%             | 88%                  | 3%           |
| Продолжение диалога без контекста          | 3%             | 88%                  | 3%           |

Около **половины ОМНП** (36% + 12%) RAG по своей архитектуре не может закрыть: нужны данные заказа, действие или человек. Ещё четверть — неясные запросы, где нужен уточняющий вопрос, а не ответ. Лишь меньшая часть ОМНП приходится на «чистое» качество генерации в информационных вопросах.

## 8. Гипотезы и рекомендации

| # | Гипотеза       | На чём основана | Что сделать   | Метрика и проверка |
|---|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 | <b>Запросы</b> | 36% ОМНП; 89%   | Классификатор | ОМНП в             |

| # | Гипотеза                                                                              | На чём<br>основана                                                                                                                 | Что сделать                                                                                                                                                                                                                                                                               | Метрика и<br>проверка                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>«решить по<br/>заказу» нельзя<br/>закрыть<br/>справкой</b>                         | в сегменте; 33%<br>по ручной<br>разметке;<br>разрыв +11 п.п.<br>на одинаковых<br>ответах                                           | намерения до<br>RAG. Для<br>статуса,<br>отмены,<br>переноса,<br>возврата денег<br>— вызов<br>инструментов<br>(API заказов) и<br>ответ с<br>данными:<br>«Заказ № ... в<br>пути, придет<br>24.09». Если<br>действие<br>невозможно,<br>сразу сказать<br>почему и<br>предложить,<br>что можно | сегменте, доля<br>обращений к<br>оператору,<br>повторные<br>обращения;<br>A/B на «где<br>мой заказ» и<br>«отменить<br>заказ» (~9%<br>трафика) |
| 2 | <b>Жалобы и<br/>запросы<br/>оператора<br/>требуют<br/>эскалации, а<br/>не справки</b> | 93–99% ОМНП;<br>«человек» →<br>99%; ответы на<br>жалобы —<br>почтовый<br>адрес для<br>претензии                                    | Детектор<br>эмоций и<br>запроса<br>оператора →<br>передача<br>человеку с<br>кратким<br>саммари. До<br>передачи —<br>короткий<br>эмпатичный<br>ответ без<br>юридических<br>формулировок                                                                                                    | Время до<br>оператора,<br>CSAT после<br>эскалации,<br>ОМНП                                                                                    |
| 3 | <b>Короткие<br/>запросы надо<br/>уточнять, а не<br/>угадывать</b>                     | 20% вопросов<br>из 1–3 слов;<br>кластеры<br>кнопок с<br>низкой<br>релевантностью<br>(56%);<br>«Другой заказ»<br>→ «как<br>оформить | Если запрос<br>короче N слов<br>или<br>уверенность<br>ретривера<br>ниже порога —<br>2–4 кнопки<br>уточнения<br>(«Где заказ? /<br>Отменить? /                                                                                                                                              | ОМНП и<br>релевантность<br>в кластерах<br>кнопок, доля<br>«продолжений<br>диалога»                                                            |

| # | Гипотеза                                                                             | На чём<br>основана                                                                          | Что сделать                                                                                                                                                                               | Метрика и<br>проверка                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                      | новый заказ»                                                                                | Вернуть<br>деньги?»).                                                                                                                                                                     |                                                                       |
|   |                                                                                      |                                                                                             | Обязательно<br>передавать<br>контекст<br>выбранного<br>заказа из меню                                                                                                                     |                                                                       |
| 4 | <b>Бот теряет<br/>контекст<br/>диалога</b>                                           | кластер «ответ<br>не помог / нет /<br>вопрос выше»<br>— 94% ОМНП;<br>8% ОМНП по<br>разметке | Передавать<br>историю<br>диалога в<br>переформулир<br>овку запроса и<br>в генерацию.<br>После ОМНП<br>не повторять<br>ту же статью                                                        | ОМНП на<br>второй<br>реплике, доля<br>повторов<br>статьи              |
| 5 | <b>Формат<br/>ответа:<br/>сначала<br/>прямой ответ,<br/>без «списков<br/>причин»</b> | OR 0,40 у<br>«Да/Нет», 1,63<br>у «списка<br>причин», 1,24 у<br>отсылки в ЛК                 | Правила в<br>системном<br>промпте и<br>пост-проверка:<br>первая фраза —<br>ответ; не<br>больше одной<br>гипотезы о<br>причине; при<br>отказе —<br>альтернатива;<br>лимит длины            | ОМНП в<br>информацион<br>ных вопросах;<br>А/В промпта                 |
| 6 | <b>Ретривер<br/>ошибается на<br/>коротких и<br/>нестандартны<br/>х запросах</b>      | монотонная<br>связь<br>релевантности<br>с ОМНП (91%<br>→ 77%)                               | Реранкер<br>(cross-encoder),<br>порог<br>уверенности<br>→ уточнение<br>вместо ответа;<br>дообучение на<br>парах «вопрос<br>→ статья с<br>высоким<br>Спасибо»<br>(эталоны из<br>раздела 6) | Recall@k на<br>размеченной<br>выборке,<br>ОМНП в<br>нижних<br>децилях |
| 7 | <b>Кнопки<br/>обратной</b>                                                           | «человек» 99%<br>ОМНП,                                                                      | Отдельные<br>кнопки                                                                                                                                                                       | Чистота<br>метрики: доля                                              |

| # | Гипотеза                               | На чём основана                                                                               | Что сделать                                                                                                                                  | Метрика и проверка           |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | <b>связи смешаны с навигацией</b>      | «назад» 41%, «главное меню» 48%; 23% ОМНП на корректный ответ                                 | «Позвать оператора», «Главное меню». После ОМНП спрашивать причину: «не тот ответ / нужно действие / нужен человек / не согласен с правилом» | ОМНП с указанной причиной    |
| 8 | <b>Гигиена базы знаний и генерации</b> | 2% «нет информации»; 2,5% повторов номера заказа; иероглифы; 74% незакрытых ссылок в выгрузке | Пополнить базу (вопросы о товаре, ПВЗ на карте, споры); фильтр ответов с номером без данных; проверка Markdown и языка на выходе             | Доля ответов с дефектами → 0 |

**Как приоритизировать.** Самый быстрый эффект дадут гипотезы 3, 5 и 7: они не требуют интеграций и меняются в промпте и интерфейсе. Самый большой — гипотезы 1 и 2: они закрывают около половины ОМНП, но требуют доступа к API заказов и маршрутизации.

**Оценка эффекта на ОМНП.** Это сценарий, а не прогноз. Если довести долю ОМНП в сегменте «решить по заказу» с 89% до уровня информационных вопросов с релевантным ответом (75%), исчезнет около 5,9 тыс. ОМНП на 120 тыс. диалогов, то есть 5,8% всех ОМНП. Если сделать то же с неясными запросами (86% → 75%), исчезнет ещё около 3,3 тыс. (3,3%) Реальный эффект нужно измерять А/В-тестом. Важнее, что ОМНП сменится результативным действием или своевременной эскалацией.

## 9. Ограничения и следующие шаги

**Ограничения:** \* Выборка смещена: в ней только диалоги с нажатой кнопкой. \* Нет контекста диалога и найденных фрагментов базы знаний. \* Тип намерения определяется правилами. Они проверены на 210 размеченных диалогах и консервативны. \* Разметку делал один аналитик, без оценки согласия разметчиков. \*

Эффекты свойств ответа — корреляции с поправкой на тему и тип запроса, а не причинные эффекты.

**Что сделать дальше:** 1. Расширить разметку до 1–2 тыс. диалогов с двумя разметчиками. Использовать её для валидации LLM-as-judge по той же таксономии и для постоянного мониторинга. 2. Получить логи ретривера: найденные фрагменты и их скоры. Тогда можно разделить ошибки поиска и генерации. 3. Запустить A/B-тесты для гипотез 5 и 3 как самых дешёвых, затем пилот инструментов по заказу (гипотеза 1) на «где мой заказ» и «отменить заказ».

---

## Приложение: воспроизводимость

| Файл                                                       | Что внутри                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| notebooks/omnp_analysis.ipynb                              | весь анализ; Colab: Runtime → Run all, загрузить Датасет для ВШЭ.xlsx |
| data/question_centroids.npy,<br>data/question_clusters.csv | центроиды и названия 50 кластеров вопросов                            |
| data/answer_centroids.npy,<br>data/answer_clusters.csv     | центроиды и названия 40 кластеров ответов                             |
| data/manual_labels.csv                                     | ручная разметка 210 диалогов (id, реакция, метка)                     |
| outputs/tables/*.csv,<br>outputs/tables/key_facts.json     | все таблицы и цифры из отчёта                                         |
| outputs/figures/*.png                                      | графики                                                               |
| dashboard/index.html                                       | интерактивный дашборд (Plotly)                                        |

Модель эмбедингов: intfloat/multilingual-e5-small. SEED = 42. Время полного прогона: около 8 минут на Apple M5, около 5 минут на Colab T4 плюс загрузка данных.